安徽大学 2007—2008 年期末考试 A 卷

离散数学(下)

2007—2008 学年第二学期

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列集合关于数的加法和乘法运算不能构成环的是 ()

A. 自然数集合；B. 整数集合；C. 有理数集合；D. 实数集合。

2. 设 I 为整数集合，则下列集合关于数的加法运算不能构成独异点的是 ()

A.I；B.$\{2k|k\in I\}$；C.$\{2k+1|k\in I\}$；D.$\{3m+5n|m,n\in I\}$。

3. 设 $N_6=\{0,1,\cdots,5\}$，$+_6$ 为模 6 加法，则下列元素是 $<N_6,+_6>$ 的生成元的是 ()

A.2；B.3；C.4；D.5。

4. 设 $<F,+,\times>$ 是整环，则 $<F,+,\times>$ 不一定是 ()

A. 可交换环；B. 无零因子环；C. 含么环；D. 域。

5. 格不一定具有 ()

A. 交换律；B. 结合律；C. 分配律；D. 吸收律。

6. 设 $S=\{1,2,4,8\}$，$\circ$ 和 $*$ 分别表示求最小公倍数和最大公约数运算，则 $<S,\circ,*>$ 是 ()

A. 有补格；B. 分配格；C. 有补分配格；D. 布尔代数。

7. 一个含 4 个结点的无向图中有 3 个结点的度数分别为 $1,2,3$，则第 4 个结点的度数不可能是 ()

A.0；B.1；C.2；D.4。

8. 设连通的简单平面图 G 中有 10 条边和 5 个面，则 G 的结点数为 ()

A.6；B.7；C.8；D.9。

9. 设无向树 T 中有 1 个结点度数为 2，2 个结点度数为 3，3 个结点度数为 4，则 T 中的树叶数为 ()

A.10；B.11；C.12；D.13。

10. 设 G 为连通的无向图，若 G 仅有 2 个结点的度数是奇数，则 G 一定具有 ()
A、欧拉路径；B、欧拉回路；C、哈密尔顿路径；D、哈密尔顿回路。

二、填空题（每小空 2 分，共 20 分）

1. 设 R 为实数集合，$S=\{x|x\in R\wedge 0\leqslant x\leqslant 1\}$，则在代数 $<S,max>$ 中，

S 关于 max 运算的么元是_____，零元是_____。

2. 设 $+_{10}$ 为模 10 加法，则在 $<\{0,1,\cdots,9\},+_{10}>$ 中，元素 5 的阶为，6 的阶为_____。

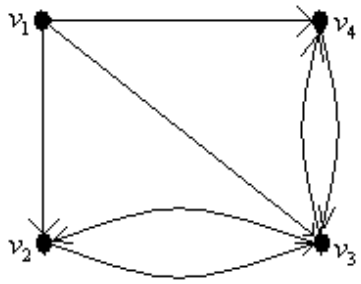
3. 设 $S_{110}=\{1,2,5,10,11,22,55,110\}$，gcd 和 lcm 分别为求最大公约数和最小公倍数运算，

则在布尔代数 $<S_{110},gcd,\text{lcm}>$ 中，原子的个数为_____，元素 22 的补元为_____。

4. 在格 $<L,*,\oplus>$ 中，$\forall a,b\in L$，$a\leqslant b$ 当且仅当 $a*b=$_____当且仅当 $a\oplus b=$_____。

5. 一个具有 n 个结点的简单连通无向图的边数至少为_____，至多为_____。

三、解答题（第 1 小题 12 分，第 2 小题 8 分，共 20 分）



1. 设图 G 如图 1 所示，

(1) 求 G 的邻接矩阵 A；

(2) 求 $A^{(2)},A^{(3)},A^{(4)}$，说明从 v_1 到 v_4 的长为 $2,3,4$ 的路径各有几条；

(3) 求 G 的可达矩阵 P；

(4) 求 G 的强连通分图。

2. 求群 $<N_8,+_8>$ 的所有子群及由元素 5 确定的各子群的左陪集，其中 $N_8=\{0,1,\cdots,7\}$，$+_8$ 是模 8 加法。

四、证明题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 证明布尔恒等式：$(a*b)\oplus(a'*c)\oplus(b'*c)=(a*b)\oplus c$。

2. 设 R 为实数集合，$+$ 和 $\times$ 为数的加法和乘法运算，对 $\forall a,b\in R$，$a*b=a+b+a\times b$，

证明：$<R,*>$ 为独异点。

3. 证明：若 (n,m) 简单无向图 G 满足 $m>\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$，则图 G 是连通图。

4. 设 $<G,*>$ 是一个群，$a\in G$；定义一个映射 $f:G\to G$，使得对于 $\forall x\in G$ 有 $f(x)=a*x*a^{-1}$；

证明：f 是 $<G,*>$

原稿在末题此处截断。